תרגול 14

אורתוגונליות, קירוב טוב ביותר וגרם שמידט

מוטיבציה ועיקרון מנחה

המכפלה הפנימית מוסיפה למרחב וקטורי מדידה גאומטרית: אפשר לשאול אם שני כיוונים מאונכים, למדוד גודל ולפרק וקטור ביחס לתת־מרחב. בחירת מכפלה פנימית אחרת משנה את הגאומטריה גם כאשר הווקטורים ותת־המרחב נשארים קבועים. לכן בכל חישוב מתחילים מזיהוי המכפלה הנתונה, ורק אחר כך משתמשים בנוסחאות.

סימונים ומוסכמות

- $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ הוא שדה הסקלרים; $\overline{z}$ הוא הצמוד המרוכב, ובמקרה הממשי $\overline{z} = z$.
- A^T היא המטריצה המשוחלפת ו־$A^* = \overline{A}^T$ היא המטריצה הצמודה המשוחלפת. עבור וקטורי עמודה, $\langle x, y \rangle = x^T \overline{y} = y^* x$ במכפלה הסטנדרטית.
- $\langle v, w \rangle$ מסמנת את המכפלה הפנימית הנתונה, ו־$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$ היא הנורמה שהיא משרה. במכפלה משוקללת מציינים לעיתים $\langle v, w \rangle_G$ ו־$\|v\|_G$.
- $v \perp w$ פירושו $\langle v, w \rangle = 0$; $S^\perp$ הוא אוסף כל הווקטורים המאונכים לכל איבר של S.
- δ_{ij} היא דלתא של קרונקר: ערכה 1 אם $i = j$, ו־0 אחרת. לכן $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$ מבטאת אורתונורמליות.
- P_W היא ההטלה האורתוגונלית על W; $P_W(v)$ הוא ההיטל של v על W, ו־$v - P_W(v)$ היא השארית האורתוגונלית.
- $V = W \oplus W^\perp$ פירושו שלכל $v \in V$ יש פירוק יחיד $v = w + z$ עם $w \in W$ ו־$z \in W^\perp$.
- $[v]_B$ הוא וקטור הקואורדינטות של v ביחס לבסיס **הסדור** B; סדר איברי הבסיס קובע את סדר הקואורדינטות.
- $G \succ 0$ ו־$G \succeq 0$ מציינות, בהתאמה, מטריצה הרמיטית חיובית מוגדרת וחיובית למחצה.

הגדרה 14.1

יהי V מרחב מכפלה פנימית מעל $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. נשתמש בלינאריות במשתנה הראשון ובלינאריות בהצמדה במשתנה השני. לכן, עבור $u \neq 0$, מקדם ההיטל על $\operatorname{span}\{u\}$ הוא

$$\frac{\langle v, u \rangle}{\langle u, u \rangle},$$

ולא הנוסחה שבה מחליפים את סדר המשתנים במונה. המכנה חיובי ממש. אם V מממד סופי

© 2026 חן גדי

ו־$W \le V$, אז $P_W(v)$ מאופיין באופן יחיד על ידי שני תנאים יחד:

$$P_W(v) \in W, \qquad v - P_W(v) \in W^{\perp}.$$

אם $(e_1, \dots, e_k)$ בסיס אורתונורמלי של W, אז $P_W(v) = \sum_{j=1}^{k} \langle v, e_j \rangle e_j$. עבור בסיס אורתוגונלי שאינו מנורמל מחלקים כל מקדם ב־$\|e_j\|^2$. תנאי השייכות לבדו אינו מספיק, וגם תנאי האורתוגונליות לבדו אינו מספיק.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

בתרגול זה נלמד כיצד מכפלה פנימית מודדת אורך וזווית, כיצד בוחרים בסיס אורתונורמלי, וכיצד היטל אורתוגונלי מפרק וקטור לרכיב בתת-מרחב ולרכיב המאונך לו. נדגיש את הקשר בין חישוב אלגברי לגאומטריה, ונשווה בין מכפלות פנימיות שונות.

טענה 14.1

(זווית במרחב ממשי) אם $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ ו־$u, v \neq 0$, אז המספר

$$\cos\zeta := \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\|\|v\|}$$

מקיים $\cos\zeta \in [-1, 1]$. בפרט קיימת $\zeta \in [0, \pi]$ כך שהשוויון מתקיים.

14.1 אורתוגונליות

הגדרה 14.2

יהי $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ מרחב מכפלה פנימית. וקטורים $v, w \in V$ נקראים **אורתוגונליים** אם $\langle v, w \rangle = 0$; נסמן $v \perp w$.

טענה 14.2

אם $v \perp b$ לכל $b \in B$, אז $v \perp \operatorname{span}(B)$. אכן, לכל צירוף לינארי $s = \sum_{j=1}^{k} \alpha_j b_j$ מתקיים

$$\langle v, s \rangle = \sum_{j=1}^{k} \overline{\alpha_j} \langle v, b_j \rangle = 0.$$

הגדרה 14.3

קבוצה $B = \{v_1, \dots, v_n\} \subseteq V$ נקראת **אורתוגונלית** אם

$$\langle v_i, v_j \rangle = 0 \qquad \text{לכל} i \neq j.$$

אם בנוסף $\|v_i\| = 1$ לכל i, היא נקראת **אורתונורמלית**. במקרה זה

$$\langle v_i, v_j \rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

אם B היא גם בסיס של V, נכנה אותה בסיס אורתוגונלי או בסיס אורתונורמלי, בהתאמה.

תזכורת וכלי עבודה

נרמול: ניתן להפוך קבוצה אורתוגונלית לאורתונורמלית:
אם $\{v_1,\dots,v_n\}$ קבוצה אורתוגונלית שאינה מכילה את וקטור האפס, אז $\left\{\frac{v_1}{\|v_1\|},\dots,\frac{v_n}{\|v_n\|}\right\}$ אורתונורמלית.
זאת משום שלכל $1\le i\le n$ מתקיים $\left\langle \frac{v_i}{\|v_i\|},\frac{v_i}{\|v_i\|}\right\rangle = \frac{1}{\|v_i\|^2}\langle v_i,v_i\rangle = 1$.

טענה 14.3

- קבוצה **אורתוגונלית** שאינה מכילה את וקטור האפס היא בלתי תלויה לינארית.
- קבוצה **אורתונורמלית** היא בת"ל. (שימו בבקשה לב - מפני שלכל אחד מאיבריה נורמה 1, היא אינה מכילה את וקטור האפס)
- ההיפך אינו נכון: למשל $\left\{\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\right\}$ עם המ"פ הסטנדרטית היא בת"ל אבל לא אורתוגנלית ולא אורתונורמלית.

תרגיל 14.1

יהיו $u,v\in\mathbb{R}^n$ כך ש-$a=4v-3u$ ו-$b=u-v$ אורתונורמליים. חשבו בבקשה את $\|u\|$, $\|v\|$ ו-$\langle u,v\rangle$, והוכיחו בבקשה ש-u,v בלתי תלויים.

פתרון מלא

מן $u=v+b$ נקבל $a=v-3b$, ולכן

$$v=a+3b,\qquad u=a+4b.$$

בעזרת $\|a\|=\|b\|=1$ ו-$\langle a,b\rangle=0$ נקבל

$$\|v\|^2=1+9=10,\qquad \|u\|^2=1+16=17,\qquad \langle u,v\rangle=1+12=13.$$

לכן $\|v\|=\sqrt{10}$ ו-$\|u\|=\sqrt{17}$. אם $\alpha u+\beta v=0$, אז

$$(\alpha+\beta)a+(4\alpha+3\beta)b=0.$$

מאי תלות a,b נובע $\alpha+\beta=4\alpha+3\beta=0$. חיסור פי 3 המשוואה הראשונה מהשנייה נותן $\alpha=0$, ואז $\beta=0$.

ניצחון!

14.2 ייצוג לפי בסיס אורתוגונלי או אורתונורמלי

מוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

הגדרה 14.4

יהי $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ ממ"פ מעל $\mathbb{F}\in\{\mathbb{R},\mathbb{C}\}$. יהי $B=(b_1,\dots,b_n)$ בסיס סדור של V.
לכל $v\in V$ יש ייצוג יחיד כצ"ל של איברי הבסיס: $v=\alpha_1 b_1+\ldots+\alpha_n b_n$.
אם B בסיס **אורתוגונלי** אז מקדמי הצירוף נתונים ע"י : $\alpha_i=\frac{\langle v,b_i\rangle}{\|b_i\|^2}$
אם B בסיס **אורתונורמלי** אז $\|b_i\|^2=1$ ונקבל $\alpha_i=\langle v,b_i\rangle$. כלומר וק' הקור' לפי B יהיה:

$$[v]_B=\begin{pmatrix}\langle v,b_1\rangle\\ \vdots\\ \langle v,b_n\rangle\end{pmatrix}$$

תרגיל 14.2

ב-$\mathbb{C}^3$ עם $\langle x,y\rangle=x^T\overline{y}$ נתונים

$$b_1=\tfrac{1}{13}(5,12i,0)^T,\quad b_2=\tfrac{1}{13}(12,-5i,0)^T,\quad b_3=(0,0,1)^T.$$

הראו בבקשה ש-$B=(b_1,b_2,b_3)$ בסיס אורתונורמלי ומצאו בבקשה את $[v]_B$ עבור $v=(-2,3i,4)^T$.

פתרון מלא

שתי הנורמות הראשונות בריבוע הן $(25+144)/169=1$, והשלישית 1. כמו כן,

$$\langle b_1,b_2\rangle=\frac{5\cdot 12+(12i)(5i)}{169}=0.$$

המכפלות עם b_3 מתאפסות, ולכן שלושת הווקטורים הם בסיס אורתונורמלי. המקדמים מתקבלים במוסכמת הלינאריות במשתנה הראשון:

$$\langle v,b_1\rangle=\frac{-10+(3i)(-12i)}{13}=2,\qquad \langle v,b_2\rangle=\frac{-24+(3i)(5i)}{13}=-3,\qquad \langle v,b_3\rangle=4.$$

לכן $[v]_B=(2,-3,4)^T$. בשחזור,

$$2b_1-3b_2+4b_3=\left(\frac{10-36}{13},\frac{24i+15i}{13},4\right)^T=(-2,3i,4)^T.$$

וסיימנו. ניצחון!

14.3 המשלים האורתוגונלי וההיטל האורתוגונלי

הגדרה 14.5

יהי $\mathbb{F}\in\{\mathbb{R},\mathbb{C}\}$ ויהי $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ מרחב מכפלה פנימית. לכל $S\subseteq V$ נגדיר את **המשלים האורתוגונלי** של S על ידי

$$S^{\perp}:=\{\,v\in V:\ \forall s\in S,\ \langle v,s\rangle=0\,\}.$$

בפרט, אם $W\subseteq V$ תת-מרחב, אז $W^{\perp}$ נקרא **המרחב המאונך** ל-W.

© 2026 חן גדי

הגדרה 14.6

יהיו $U, W \subseteq V$ תת-מרחבים. נאמר כי U ו-W **אורתוגונליים** (נסמן $U \perp W$) אם

$$\forall u \in U \; \forall w \in W \qquad \langle u, w \rangle = 0.$$

טענה 14.4

יהי $S \subseteq V$ ויהיו $U, W \subseteq V$ תת-מרחבים. מתקיימות הטענות הבאות:

1. $S^\perp$ הוא תת-מרחב של V.
2. אם $S \subseteq T \subseteq V$, אז $T^\perp \subseteq S^\perp$.
3. מתקיים $(\operatorname{span} S)^\perp = S^\perp$.
4. מתקיים $W \cap W^\perp = \{0\}$.
5. מתקיים $U \perp W \iff U \subseteq W^\perp \iff W \subseteq U^\perp$.
6. מתקיים $(U+W)^\perp = U^\perp \cap W^\perp$.
7. אם V מממד סופי, אז $(U \cap W)^\perp = U^\perp + W^\perp$.
8. אם $U \perp W$, אז $U + W = U \oplus W$.
9. מתקיים $W \subseteq (W^\perp)^\perp$. אם V מממד סופי אז $(W^\perp)^\perp = W$.

תזכורת וכלי עבודה

בכל תוצאות ההיטל להלן נניח ש-V מממד סופי. בממד אינסופי, סגירות של W לבדה אינה מספיקה במרחב מכפלה פנימית כללי: משפט ההטלה תקף אם V שלם בנורמה המושרית, כלומר מרחב הילברט, ו-W סגור. אפשר גם להסתפק בכך ש-W מממד סופי, ללא הנחת שלמות על V.

הגדרה 14.7

נניח ש-V מממד סופי, ויהי $W \subseteq V$ תת-מרחב. **ההטלה האורתוגונלית על** W היא ההעתקה $P_W : V \to W$ המוגדרת כך שלכל $v \in V$, האיבר $P_W(v) \in W$ הוא היחיד המקיים

$$v - P_W(v) \in W^\perp.$$

טענה 14.5

נניח ש-V מממד סופי ו-$W \subseteq V$ תת-מרחב. מתקיימות הטענות הבאות:

1. לכל $v \in V$ קיימים יחידים $w \in W$ ו-$z \in W^\perp$ כך ש

$$v = w + z, \qquad P_W(v) = w.$$

בפרט מתקיים $V = W \oplus W^\perp$.

2. P_W לינארית.
3. $$P_W^2 = P_W, \qquad \operatorname{Im}(P_W) = W, \qquad \ker(P_W) = W^\perp.$$

© 2026 חן גדי

14

4. לכל $v \in V$ מתקיים

$$P_W(v) \perp \big(v - P_W(v)\big), \qquad \|v\|^2 = \|P_W(v)\|^2 + \|v - P_W(v)\|^2.$$

5. לכל $u, v \in V$ מתקיים

$$\langle P_W(u), v\rangle = \langle u, P_W(v)\rangle.$$

6. לכל $v \in V$ מתקיים $\|P_W(v)\| \le \|v\|$.

תזכורת וכלי עבודה

אם $\dim V < \infty$ ו-$\{e_1, \dots, e_k\}$ בסיס אורתונורמלי של W, אז לכל $v \in V$ מתקיים

$$P_W(v) = \sum_{i=1}^{k} \langle v, e_i\rangle\, e_i,$$

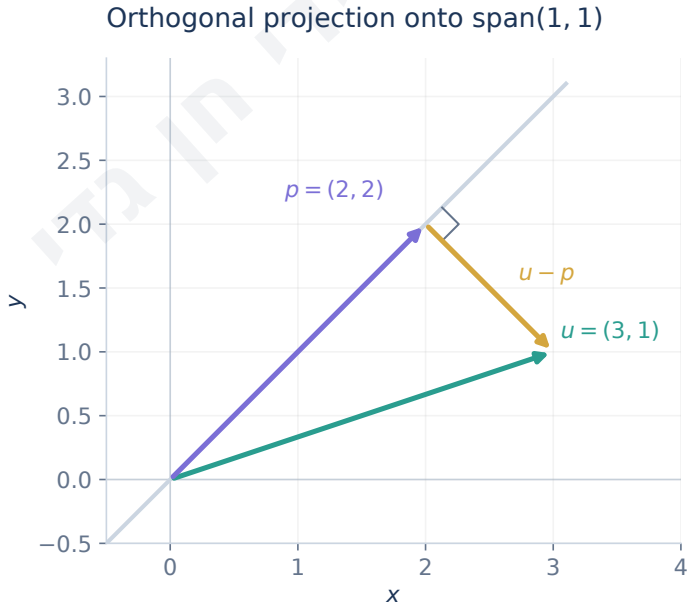
ובפרט

$$W^{\perp} = \{\, v \in V : \ \langle v, e_i\rangle = 0 \ \forall i = 1, \dots, k \,\}.$$

טענה 14.6

אם $\dim V < \infty$ ו-$W \subseteq V$ תת-מרחב, אז מתקיים

$$\dim W + \dim W^{\perp} = \dim V.$$



איור 14.1. היטל אורתוגונלי מפרק וקטור לרכיב בתת-המרחב ולשארית מאונכת לו. שני הרכיבים מקיימים את משפט פיתגורס.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 14.3

נתונים $y=(0,10)^T$, $u=(3,1)^T$ ו-$W=\text{span}\{u\}$. במכפלה המשוקללת $\langle x,z\rangle_M = x^TMz$ עם $M=\text{diag}(1,9)$, חשבו בבקשה את $P_W^M(y)$ ובדקו בבקשה את אורתוגונליות השארית. השוו בבקשה להיטל במכפלה הסטנדרטית.

פתרון מלא

המטריצה M חיובית מוגדרת, שכן $x^TMx = x_1^2+9x_2^2 > 0$ לכל $x\neq 0$. מקדם ההיטל הוא

$$t_M = \frac{y^TMu}{u^TMu} = \frac{0\cdot 3+9\cdot 10}{3^2+9} = 5.$$

לכן $P_W^M(y)=(15,5)^T$ ו-$r_M=(-15,5)^T$. אכן

$$r_M^TMu = -15\cdot 3+9\cdot 5 = 0.$$

במכפלה הסטנדרטית,

$$t_I = \frac{y^Tu}{u^Tu} = \frac{10}{10} = 1, \qquad P_W^I(y)=(3,1)^T, \qquad r_I=(-3,9)^T.$$

גם כאן $r_I^Tu = -3\cdot 3+9 = 0$. בשני המקרים ההיטל שייך ל-W, והשארית מאונכת לו ביחס למכפלה שנבחרה.

ואתם יודעים מה זה אומר? נ-י-צ-ח-ו-ן!

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 14.4 בדיקת יסודות

ב-$\mathbb{R}^2$ נתונה המכפלה $\langle x,y\rangle_G = 3x_1y_1+x_2y_2$. יהיו $u=(1,1)^T$, $v=(2,0)^T$ ו-$W=\text{span}\{u\}$. חשבו בבקשה את $p=P_W(v)$ ואת $r=v-p$, ובדקו בבקשה את האורתוגונליות ואת זהות פיתגורס.

פתרון מלא

המטריצה $G=\text{diag}(3,1)$ חיובית מוגדרת. מתקיים

$$\langle v,u\rangle_G = 6, \qquad \langle u,u\rangle_G = 4,$$

ולכן

$$p=\tfrac{3}{2}u=(3/2,3/2)^T, \qquad r=(1/2,-3/2)^T.$$

מתקיים $p\in W$ וגם $\langle r,u\rangle_G = 3/2-3/2=0$. לבסוף,

$$\|v\|_G^2 = 12, \quad \|p\|_G^2 = 3\cdot\tfrac{9}{4}+\tfrac{9}{4}=9, \quad \|r\|_G^2 = 3\cdot\tfrac{1}{4}+\tfrac{9}{4}=3,$$

ואכן $12=9+3$.

עוד אחד מאחורינו. ניצחון!

© 2026 חן גדי

14

14.4 קירוב טוב ביותר

סימונים ומוסכמות

יהי V מרחב מכפלה פנימית מעל $\mathbb{R}$ או $\mathbb{C}$, ויהי $W \leq V$. המרחק של $v \in V$ מ-W הוא

$$d(v, W) = \inf\{\|v - w\| : w \in W\}.$$

הסימון inf מציין חסם תחתון הגדול ביותר. בתנאים של המשפט הבא המרחק מתקבל באיבר של W, ולכן אפשר לכתוב מינימום. במרחב מרוכב נשתמש בלינאריות במשתנה הראשון.

טענה 14.7

נניח ש-W מממד סופי. לכל $v \in V$ יש איבר יחיד $p \in W$ הקרוב אליו ביותר. הוא ההיטל האורתוגונלי $p = P_W v$, ולכל $w \in W$ מתקיים

$$\|v - w\|^2 = \|v - p\|^2 + \|p - w\|^2.$$

בפרט, $d(v, W) = \|v - P_W v\|$.

הוכחה. נבחר בסיס אורתונורמלי $e_1, \ldots, e_d$ של W. אפשר לקבל בסיס כזה בתהליך גרם-שמידט שבהמשך. נגדיר

$$p = \sum_{j=1}^{d} \langle v, e_j \rangle e_j.$$

אז $p \in W$, ולכל k,

$$\langle v - p, e_k \rangle = \langle v, e_k \rangle - \sum_{j=1}^{d} \langle v, e_j \rangle \langle e_j, e_k \rangle = 0.$$

לכן $v - p \perp W$. עבור $w \in W$, הווקטור $p - w$ שייך ל-W, ומכאן

$$\begin{aligned} \|v - w\|^2 &= \|(v - p) + (p - w)\|^2 \\ &= \|v - p\|^2 + \|p - w\|^2 + 2\,\mathrm{Re}\langle v - p, p - w \rangle \\ &= \|v - p\|^2 + \|p - w\|^2. \end{aligned}$$

האיבר השני אינו שלילי, והוא אפס בדיוק כאשר $w = p$. לכן p הוא המקרב היחיד. אם $W = \{0\}$, אותו חישוב תקף עם סכום ריק ו-$p = 0$.

דוגמה 14.1

ב-$\mathbb{R}^3$ עם המכפלה הסטנדרטית, נתונים

$$v = (3, 0, 2)^T, \qquad W = \{(a, b, a + b)^T : a, b \in \mathbb{R}\}.$$

הווקטור $n = (-1, -1, 1)^T$ מאונך לכל איבר של W, שכן $-a - b + (a + b) = 0$. רכיב v בכיוון n הוא

$$r = \frac{\langle v, n \rangle}{\langle n, n \rangle} n = \frac{-3 + 0 + 2}{3} n = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}\right)^T.$$

לכן

$$p = v - r = \left(\frac{8}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{7}{3}\right)^T.$$

© 2026 חן גדי

אכן $8/3 - 1/3 = 7/3$, ולכן $p \in W$. מאחר ש-$v - p = r \perp W$, זהו ההיטל. מתקיים

$$d(v, W)^2 = \|r\|^2 = \frac{1}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9} = \frac{1}{3}.$$

לכל $w \in W$, המרחק הריבועי הוא $1/3 + \|p - w\|^2$, ולכן ערכו המינימלי הוא $1/3$.

תרגיל 14.5

יהיו $v_1, \ldots, v_m \in V$, כאשר $m \geq 1$, ויהי $W \leq V$ ממד סופי. נסמן $\bar{v} = \frac{1}{m}\sum_{j=1}^{m} v_j$. מצאו בבקשה את האיבר היחיד $w \in W$ הממזער את

$$\sum_{j=1}^{m} \|v_j - w\|^2.$$

פתרון מלא

נכתוב $v_j - w = (v_j - \bar{v}) + (\bar{v} - w)$. פתיחת כל ריבוע וסכימה נותנות

$$\sum_{j=1}^{m} \|v_j - w\|^2 = \sum_{j=1}^{m} \|v_j - \bar{v}\|^2 + m\|\bar{v} - w\|^2 + 2\,\mathrm{Re}\left\langle \sum_{j=1}^{m}(v_j - \bar{v}), \bar{v} - w \right\rangle.$$

אבל $\sum_j (v_j - \bar{v}) = \sum_j v_j - m\bar{v} = 0$. לכן

$$\sum_{j=1}^{m} \|v_j - w\|^2 = \sum_{j=1}^{m} \|v_j - \bar{v}\|^2 + m\|\bar{v} - w\|^2.$$

הסכום הראשון קבוע ביחס ל-w. ממשפט הקירוב הטוב ביותר, האיבר השני מתמזער באופן יחיד ב-

$$w = P_W \bar{v}.$$

הערך המינימלי הוא

$$\sum_{j=1}^{m} \|v_j - \bar{v}\|^2 + m\|\bar{v} - P_W\bar{v}\|^2.$$

יש לנו את זה. ניצחון!

תרגיל 14.6

יהי V מרחב מכפלה פנימית מממד סופי, ויהיו $U, W \leq V$. הוכיחו בבקשה כי

$$d(x, U)^2 + d(x, W)^2 = \|x\|^2 \quad \text{לכל} x \in V$$

אם ורק אם $W = U^{\perp}$.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

14

תרגיל 14.6 המשך

פתרון מלא

נניח תחילה $W = U^\perp$. נפרק $x = u + w$ עם $u \in U$ ו-$w \in W$. שני הרכיבים מאונכים, ולכן

$$d(x,U)^2 + d(x,W)^2 = \|w\|^2 + \|u\|^2 = \|x\|^2.$$

בכיוון השני, נניח את הזהות לכל x. עבור $u \in U$ מתקיים $d(u,U) = 0$, ולכן $d(u,W)^2 = \|u\|^2$.
זהות פיתגורס עבור ההיטל על W נותנת

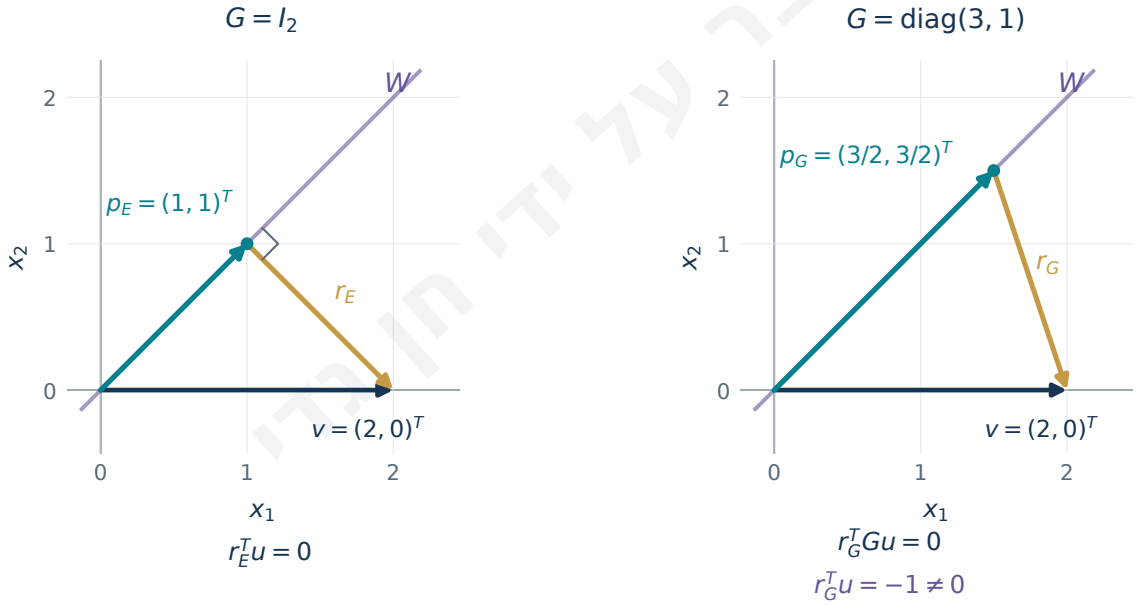
$$\|u\|^2 = \|P_W u\|^2 + d(u,W)^2.$$

מכאן $\|P_W u\|^2 = 0$, ולכן $P_W u = 0$ ו-$u \perp W$. קיבלנו $U \perp W$.
אם $z \in (U+W)^\perp$, אז היטלי z על שני המרחבים הם אפס. הזהות הנתונה נותנת

$$\|z\|^2 + \|z\|^2 = \|z\|^2,$$

ולכן $z = 0$. מכאן $(U+W)^\perp = \{0\}$. בממד סופי נקבל $U + W = V$. מאחר ש-$U \perp W$, זהו הפירוק האורתוגונלי של V, ולכן $W = U^\perp$.

וזהו. ניצחון!



איור 14.2. בשני הלוחות $v = (2,0)^T$ ו־$W = \text{span}\{u\}$, כאשר $u = (1,1)^T$. משמאל, ההיטל במכפלה הסטנדרטית הוא $p_E = (1,1)^T$; מימין, במכפלה $\langle x,y\rangle_G = x^T G y$ עם $G = \text{diag}(3,1)$, מתקבל $p_G = (3/2,3/2)^T$. החצים בזהב הם השאריות. מימין מתקיים $r_G^T G u = 0$, ואילו $r_G^T u = -1 \neq 0$: האורתוגונליות היא ביחס למכפלה המשוקללת, ולכן אין שם סימון של זווית ישרה אוקלידית.

תרגיל 14.7 העמקה

יהי V מרחב מכפלה פנימית מממד סופי מעל $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R},\mathbb{C}\}$, ויהיו $U, W \leq V$. נסמן $P = P_U$ ו־$Q = P_W$ כהעתקות מ־V לעצמו.

1. הוכיחו בבקשה כי PQ היא ההטלה האורתוגונלית על $U \cap W$ אם ורק אם $PQ = QP$.
2. ב־$\mathbb{R}^2$ עם המכפלה הסטנדרטית קחו בבקשה $U = \text{span}\{(1,0)^T\}$ ו־$W = \text{span}\{(1,2)^T\}$. חשבו בבקשה את PQ ובדקו בבקשה אם זו הטלה אורתוגונלית.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

14

תרגיל 14.7 העמקה המשך

פתרון מלא

1. נשתמש בזהות $\langle Px, y\rangle = \langle x, Py\rangle$, התקפה לכל הטלה אורתוגונלית, ובזהות המקבילה עבור Q. נניח תחילה ש־$PQ = QP$, ונסמן $R = PQ$. לכל $x \in V$, הווקטור Rx שייך ל־U; מאחר ש־$Rx = QPx$, הוא שייך גם ל־W. לכל $z \in U \cap W$ מתקיים $Pz = Qz = z$, ולכן $Rz = z$. כמו כן,
$$\langle Rx, z\rangle = \langle PQx, z\rangle = \langle Qx, Pz\rangle = \langle x, QPz\rangle = \langle x, z\rangle.$$
מכאן $x - Rx \perp U \cap W$. שני התנאים המאפיינים את ההיטל מוכיחים ש־$R = P_{U\cap W}$. בכיוון השני, נניח ש־$R = PQ = P_{U\cap W}$. לכל $x, y \in V$ מתקיים
$$\langle x, QPy\rangle = \langle PQx, y\rangle = \langle Rx, y\rangle = \langle x, Ry\rangle = \langle x, PQy\rangle.$$
לכן $\langle x, (QP - PQ)y\rangle = 0$ לכל x, y. עבור y קבוע נבחר $x = (QP - PQ)y$; החיוביות המוגדרת נותנת $(QP - PQ)y = 0$. לפיכך $QP = PQ$.

2. כאן
$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad Q = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \qquad PQ = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$
אבל
$$(PQ)^2 = \frac{1}{25}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq PQ.$$
לכן PQ אינה הטלה אורתוגונלית. כאן $U \cap W = \{0\}$, בעוד $PQ \neq 0$.

סגרנו את הפינה. ניצחון!

הוצאה עצמית חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 14.8 **העמקה**

יהיו $a_1,\dots,a_m$ נקודות במרחב מכפלה פנימית ממשי מממד $n \geq 1$, כך ש-$\|a_i - a_j\| = 1$ לכל $i \neq j$. הוכיחו בבקשה ש-$m \leq n+1$. בנו בבקשה דוגמה שמגיעה לחסם בתוך תת-מרחב מממד n של $\mathbb{R}^{n+1}$.

פתרון מלא

אם $m = 1$ הטענה מיידית. עבור $m \geq 2$, נסמן $v_i = a_i - a_m$ לכל $1 \leq i < m$. מתקיים $\|v_i\| = 1$, ולכל $i \neq j$,

$$1 = \|v_i - v_j\|^2 = 2 - 2\langle v_i, v_j\rangle,$$

ולכן $\langle v_i, v_j\rangle = 1/2$. לכל סקלרים ממשיים $c_1,\dots,c_{m-1}$ נקבל

$$\left\|\sum_i c_i v_i\right\|^2 = \frac{1}{2}\sum_i c_i^2 + \frac{1}{2}\left(\sum_i c_i\right)^2.$$

אם הצירוף מתאפס, אגף ימין אפס, ולכן כל $c_i = 0$. מכאן שהווקטורים $v_1,\dots,v_{m-1}$ בלתי תלויים, ולכן $m - 1 \leq n$. לבנייה, נסמן $\mathbf{1} = (1,\dots,1)^T \in \mathbb{R}^{n+1}$ וניקח

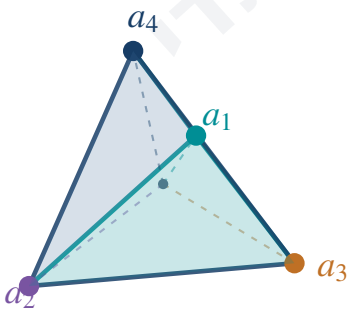
$$H = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} : x_1 + \cdots + x_{n+1} = 0\}, \qquad a_j = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(e_j - \frac{1}{n+1}\mathbf{1}\right).$$

למרחב H ממד n, וכל $n+1$ הנקודות שייכות אליו. עבור $i \neq j$,

$$\|a_i - a_j\|^2 = \frac{1}{2}\|e_i - e_j\|^2 = 1.$$

זו דוגמה שמשיגה את החסם.

הגענו לסוף. ניצחון!



$$G = (\langle a_i, a_j\rangle)$$

$\frac{3}{8}$	$-\frac{1}{8}$	$-\frac{1}{8}$	$-\frac{1}{8}$
$-\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$-\frac{1}{8}$	$-\frac{1}{8}$
$-\frac{1}{8}$	$-\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$-\frac{1}{8}$
$-\frac{1}{8}$	$-\frac{1}{8}$	$-\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$

$$\|a_i - a_j\| = 1 \quad (i \neq j)$$

איור 14.3. בממד 3 מתקבלות ארבע נקודות שמרחקיהן שווים. מימין מוצגות המכפלות הפנימיות בין הקודקודים לאחר שמרכזם הועבר לאפס.

© 2026 חן גדי

מוטיבציה ועיקרון מנחה

נבנה בסיסים אורתונורמליים באמצעות החסרה שיטתית של היטלים, ונחשב היטלים במרחבי פולינומים. נכיר את תנאי הלכסון האורתוגונלי מעל הממשיים ואת הלכסון האוניטרי מעל המרוכבים, ונשתמש בבסיס אורתונורמלי של וקטורים עצמיים כדי להוכיח נורמליות.

14.5 תזכורת וסימונים

תזכורת וכלי עבודה

לאורך התרגול נניח שמרחב המכפלה הפנימית הוא מעל $\mathbb{R}$ או $\mathbb{C}$, ושבמקרה המרוכב מתקיים:

1. $\langle x,x\rangle \geq 0$ ולמעשה $\langle x,x\rangle = 0 \iff x = 0$.
2. $\langle x,y\rangle = \overline{\langle y,x\rangle}$.
3. לינאריות במשתנה הראשון: $\langle ax+by,z\rangle = a\langle x,z\rangle + b\langle y,z\rangle$.

מכאן מתקבלת לינאריות בהצמדה במשתנה השני: $\langle x,ay+bz\rangle = \overline{a}\langle x,y\rangle + \overline{b}\langle x,z\rangle$. זוהי אותה מוסכמה כמו בתרגול הקודם; מעל $\mathbb{R}$ אין הבדל בין שתי מוסכמות הלינאריות.

הגדרה 14.8

יהי $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ מרחב מכפלה פנימית.

1. נאמר שוקטורים $u,v\in V$ הם אורתוגונליים אם $\langle u,v\rangle = 0$.
2. מערכת $(e_1,\dots,e_k)$ נקראת אורתונורמלית אם $\langle e_i,e_j\rangle = \delta_{ij}$ לכל i,j.
3. לכל $x\in V$ נגדיר את הנורמה $\|x\| := \sqrt{\langle x,x\rangle}$.

תזכורת וכלי עבודה

נוסחת ההיטל האורתוגונלי על ישר: אם $u\neq 0$, אז הווקטור

$$\operatorname{proj}_{\operatorname{span}\{u\}}(v) := \frac{\langle v,u\rangle}{\langle u,u\rangle}\,u$$

הוא הווקטור היחיד מהצורה αu כך ש-$v-\alpha u\perp u$.

14.6 אלגוריתם גראם שמידט

נציג כעת את אלגוריתם גראם שמידט באופן שבו מנרמלים מיד בכל שלב, כלומר בונים ישירות מערכת אורתונורמלית.

יהיו $v_1,\dots,v_k\in V$ וקטורים בלתי תלויים לינארית. מגדירים רקורסיבית:

1. נגדיר $w_1 := v_1$ ואז $e_1 := \dfrac{w_1}{\|w_1\|}$.
2. עבור $j=2,\dots,k$ מגדירים תחילה

$$w_j := v_j - \sum_{i=1}^{j-1}\langle v_j,e_i\rangle\, e_i,$$

© 2026 חן גדי

ואז מנרמלים

$$e_j := \frac{w_j}{\|w_j\|}.$$

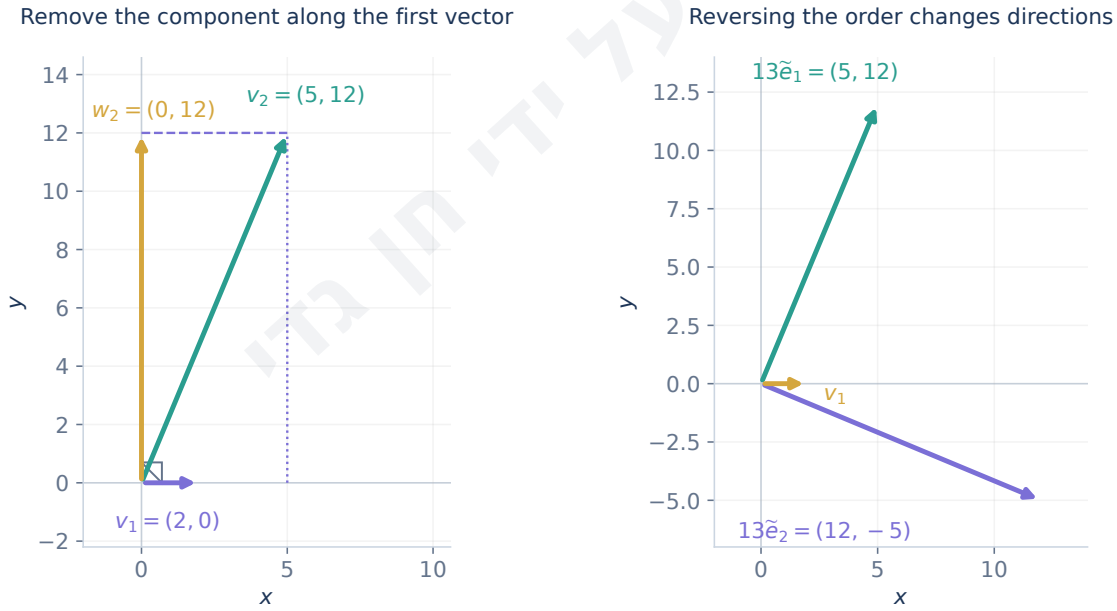
הטענה המרכזית היא:

1. $(e_1, \ldots, e_k)$ מערכת אורתונורמלית.
2. לכל m מתקיים $\text{span}\{v_1, \ldots, v_m\} = \text{span}\{e_1, \ldots, e_m\}$.

נימוק פורמלי: נניח באינדוקציה כי $e_1, \ldots, e_{j-1}$ אורתונורמליים. לכל $r < j$ מתקיים

$$\begin{aligned}\langle w_j, e_r \rangle &= \left\langle v_j - \sum_{i=1}^{j-1} \langle v_j, e_i \rangle e_i,\ e_r \right\rangle \\ &= \langle v_j, e_r \rangle - \sum_{i=1}^{j-1} \langle v_j, e_i \rangle \langle e_i, e_r \rangle \\ &= \langle v_j, e_r \rangle - \langle v_j, e_r \rangle = 0.\end{aligned}$$

אם $w_j = 0$, אז v_j שייך למרחב הנפרש על ידי $e_1, \ldots, e_{j-1}$, השווה באינדוקציה למרחב הנפרש על ידי $v_1, \ldots, v_{j-1}$. זו סתירה לאי-תלות הקלט. לכן $w_j \neq 0$, הנרמול מותר ו-$\|e_j\| = 1$. כמו כן, $w_j \in \text{span}\{v_1, \ldots, v_j\}$, ומנוסחת ההחסרה נובע $v_j \in \text{span}\{e_1, \ldots, e_{j-1}, w_j\}$. מכאן שוויון המרחבים הנפרשים בכל שלב.



איור 14.4. בכל שלב מחסירים מן הווקטור הבא את רכיביו בכיוונים שכבר נבנו. השארית מאונכת לכיוונים הקודמים, ולאחר נרמול מתקבל וקטור היחידה הבא.

תרגיל 14.9

הפעילו בבקשה גראם שמידט עם נרמול על

$$v_1 = (5, 12, 0)^T, \qquad v_2 = (1, 5, 0)^T, \qquad v_3 = (2, -3, 4)^T.$$

בדקו בבקשה את אורתונורמליות הפלט.

© 2026 חן גדי

14

תרגיל 14.9 המשך

פתרון מלא

תחילה $\|v_1\| = 13$, ולכן $e_1 = (5,12,0)^T/13$. מתקיים

$$\langle v_2, e_1\rangle = \frac{5+60}{13} = 5, \qquad w_2 = v_2 - 5e_1 = \tfrac{1}{13}(-12,5,0)^T.$$

הנורמה של w_2 היא 1, ולכן $e_2 = w_2$. בשלב השלישי,

$$\langle v_3, e_1\rangle = \frac{10-36}{13} = -2, \qquad \langle v_3, e_2\rangle = \frac{-24-15}{13} = -3.$$

לכן

$$w_3 = v_3 + 2e_1 + 3e_2 = (0,0,4)^T, \qquad e_3 = (0,0,1)^T.$$

שתי הנורמות הראשונות בריבוע הן $169/169 = 1$, ומכפלתן הפנימית היא $(-60+60)/169 = 0$. שתיהן מאונכות ל-e_3, שגם נורמתו 1.

כן כן. ניצחון!

תרגיל 14.10

ב-$\mathbb{C}^2$ עם $\langle x, y\rangle = x^T\overline{y}$ נתונים $v_1 = (4,3i)^T$ ו-$v_2 = (2,i)^T$. בצעו בבקשה גראם שמידט עם נרמול.

פתרון מלא

תחילה $\|v_1\|^2 = 16+9 = 25$, ולכן $e_1 = (4,3i)^T/5$. במוסכמת הלינאריות במשתנה הראשון,

$$\langle v_2, e_1\rangle = 2\cdot\tfrac{4}{5} + i\cdot\tfrac{-3i}{5} = \tfrac{11}{5}.$$

מכאן

$$w_2 = v_2 - \tfrac{11}{5}e_1 = \tfrac{1}{25}(6,-8i)^T, \qquad \|w_2\| = \tfrac{2}{5}, \qquad e_2 = \tfrac{1}{5}(3,-4i)^T.$$

אכן $\|e_2\|^2 = (9+16)/25 = 1$ ו-$\langle e_1, e_2\rangle = (12 + (3i)(4i))/25 = 0$.

נ-י-צ-ח-ו-ן!

תרגיל 14.11

על $\mathbb{R}[t]_{\le 2}$ נגדיר $\langle p, q\rangle = \int_{-1}^{1} p(t)q(t)\,dt$. הפעילו בבקשה גראם שמידט על $(1,t,t^2)$, עם נרמול בכל שלב.

פתרון מלא

תחילה $\|1\|^2 = 2$, ולכן $e_1 = 1/\sqrt{2}$. מפני שפונקציה אי זוגית מתאפסת באינטגרציה בקטע סימטרי,

$$\langle t, e_1\rangle = 0, \qquad \|t\|^2 = \int_{-1}^{1} t^2 dt = \tfrac{2}{3}, \qquad e_2 = \sqrt{\tfrac{3}{2}}\,t.$$

בשלב השלישי,

$$\langle t^2, e_1\rangle = \tfrac{2}{3\sqrt{2}}, \qquad \langle t^2, e_2\rangle = 0, \qquad w_3 = t^2 - \tfrac{1}{3}.$$

נחשב

$$\|w_3\|^2 = \int_{-1}^{1} \left(t^4 - \tfrac{2}{3}t^2 + \tfrac{1}{9}\right) dt = \tfrac{2}{5} - \tfrac{4}{9} + \tfrac{2}{9} = \tfrac{8}{45}.$$

© 2026 חן גדי

14

תרגיל 14.11 המשך

לכן

$$e_3 = \sqrt{\tfrac{45}{8}}\left(t^2 - \tfrac{1}{3}\right) = \sqrt{\tfrac{5}{8}}(3t^2 - 1).$$

אלו שלושת הפולינומים הראשונים של לג'נדר לאחר נרמול ביחס למכפלה הנתונה.

ניצחון!

תרגיל 14.12

ב-$\mathbb{R}^2$ השוו בבקשה את פלט גראם שמידט עבור שני הסדרים (v_1, v_2) ו-(v_2, v_1), כאשר $v_1 = (2,0)^T$ ו-$v_2 = (5,12)^T$.

פתרון מלא

בסדר הראשון מתקבל $e_1 = (1,0)^T$, ולאחר החסרת ההיטל מתקבלים $w_2 = (0,12)^T$ ו-$e_2 = (0,1)^T$. בסדר ההפוך,

$$\widetilde{e}_1 = \tfrac{1}{13}(5,12)^T, \qquad \langle v_1, \widetilde{e}_1\rangle = \tfrac{10}{13},$$

ולכן

$$\widetilde{w}_2 = (2,0)^T - \tfrac{10}{169}(5,12)^T = \tfrac{1}{169}(288,-120)^T.$$

נורמתו $24/13$, ולכן $\widetilde{e}_2 = (12,-5)^T/13$. שני הפלטים אורתונורמליים ופורשים את אותו מישור, אך הכיוונים שלהם שונים.

וסיימנו. ניצחון!

תרגיל 14.13

יהי $V = \mathbb{C}[x]_{\le 3}$, ונגדיר

$$\langle f, g\rangle = \sum_{t\in\{-3,-1,1,3\}} f(t)\overline{g(t)}.$$

נסמן $W = \mathbb{C}[x]_{\le 2}$. הוכיחו בבקשה שזו מכפלה פנימית, מצאו בבקשה בסיס אורתונורמלי של W ואת $W^{\perp}$.

פתרון מלא

לינאריות במשתנה הראשון וסימטריות מוצמדת נובעות מן הסכום. כמו כן $\langle f, f\rangle = \sum_t |f(t)|^2 \ge 0$. שוויון מחייב ארבעה שורשים שונים, ולכן פולינום ממעלה לכל היותר 3 חייב להיות פולינום האפס. נפעיל גראם שמידט על $(1, x, x^2)$. מן הסימטריה מתקבל

$$\sum_t t = \sum_t t^3 = 0, \qquad \sum_t 1 = 4, \qquad \sum_t t^2 = 20, \qquad \sum_t t^4 = 164.$$

לכן

$$e_1 = \tfrac{1}{2}, \qquad e_2 = \tfrac{x}{\sqrt{20}}, \qquad w_3 = x^2 - \frac{20}{4} = x^2 - 5.$$

ערכי w_3 הם $4, -4, -4, 4$, ולכן $\|w_3\|^2 = 64$ ו-$e_3 = (x^2-5)/8$. לפיכך (e_1, e_2, e_3) בסיס אורתונורמלי של W. הפולינום

$$u(x) = 5x^3 - 41x$$

נראה על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 14.13 המשך

אי זוגי, ולכן מאונך ל-$1, x^2$. נוסף על כך

$$\langle u, x \rangle = 5\sum_t t^4 - 41\sum_t t^2 = 5 \cdot 164 - 41 \cdot 20 = 0.$$

הוא שונה מאפס ומאונך ל-W. מכיוון ש-$\dim W^\perp = 4 - 3 = 1$,

$$W^\perp = \text{span}\{5x^3 - 41x\}.$$

ערכי u הם $-12, 36, -36, 12$, ולכן $\|u\|^2 = 2880$ ואפשר לנרמל באמצעות $u/(24\sqrt{5})$.

ואתם יודעים מה זה אומר? נ-י-צ-ח-ו-ן!

תרגיל 14.14

נמשיך עם V, W והמכפלה מן התרגיל הקודם. נסמן ב-P_W את ההיטל האורתוגונלי על W.

1. הוכיחו בבקשה ש-P_W לינארית ו-$P_W^2 = P_W$.
2. חשבו בבקשה את $P_W(x^3)$ בעזרת הבסיס האורתונורמלי שמצאתם.
3. נגדיר $(Tq)(x) = q(x+2) - q(x)$. מצאו בבקשה את כל $q \in W$ שעבורם $Tq \in W^\perp$, ואת הפתרון היחיד המקיים $\langle q, 1 \rangle = 2$. קבעו בבקשה אם התנאי $\|q\| = 1$ מבטיח יחידות.

פתרון מלא

1. אם $f = w + u$ הוא הפירוק האורתוגונלי עם $w \in W$ ו-$u \in W^\perp$, אז $P_W f = w$. פירוק הצירוף $\alpha f + \beta g$ מתקבל מצירוף הפירוקים, ולכן $P_W(\alpha f + \beta g) = \alpha P_W f + \beta P_W g$. מאחר ש-$P_W$ היא הזהות על W, מתקיים $P_W^2 = P_W$.
2. מן הסימטריה $\langle x^3, e_1 \rangle = \langle x^3, e_3 \rangle = 0$, ואילו

$$\langle x^3, e_2 \rangle = \frac{164}{\sqrt{20}}.$$

לכן

$$P_W(x^3) = \frac{164}{\sqrt{20}} \frac{x}{\sqrt{20}} = \frac{41}{5}x.$$

גם $x^3 - P_W(x^3) = (5x^3 - 41x)/5 \in W^\perp$ מאמת את התוצאה.

3. אם $q(x) = ax^2 + bx + c$, אז

$$(Tq)(x) = a(x+2)^2 + b(x+2) + c - (ax^2 + bx + c) = 4ax + 4a + 2b.$$

לכן $Tq \in W$. התנאי $Tq \in W^\perp$ מחייב $Tq = 0$, ומכאן $a = b = 0$. כל הפתרונות הם הקבועים $q = c$. התנאי $\langle q, 1 \rangle = 4c = 2$ נותן $q = 1/2$. לעומת זאת, $\|q\|^2 = 4|c|^2 = 1$ נותן $|c| = 1/2$: מעל $\mathbb{R}$ יש שני פתרונות ומעל $\mathbb{C}$ יש אינסוף.

עוד אחד מאחורינו. ניצחון!

© 2026 חן גדי

14

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 14.15 בדיקת יסודות

ב־$\mathbb{R}^3$ עם המכפלה הסטנדרטית נתונה הרשימה

$$v_1 = (1,1,0)^T, \qquad v_2 = (3,3,0)^T, \qquad v_3 = (1,0,1)^T.$$

הפעילו בבקשה גראם שמידט תוך טיפול מפורש בשארית אפס. מצאו בבקשה בסיס אורתונורמלי של פרישת הרשימה, ובדקו בבקשה את אורתונורמליותו.

פתרון מלא

תחילה $\|v_1\| = \sqrt{2}$, ולכן

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)^T.$$

לגבי הקלט השני,

$$\langle v_2, e_1\rangle = 3\sqrt{2}, \qquad w_2 = v_2 - 3\sqrt{2}\,e_1 = 0.$$

אין לנרמל את w_2; מדלגים עליו משום ש־$v_2 = 3v_1$. עבור הקלט השלישי,

$$\langle v_3, e_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}, \qquad w_3 = v_3 - \frac{1}{\sqrt{2}}e_1 = (1/2, -1/2, 1)^T.$$

מתקיים $\|w_3\|^2 = 1/4 + 1/4 + 1 = 3/2$, ולכן וקטור הפלט השני הוא

$$e_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1,-1,2)^T.$$

בדיקה ישירה נותנת

$$\|e_1\|^2 = \frac{1+1}{2} = 1, \qquad \|e_2\|^2 = \frac{1+1+4}{6} = 1, \qquad \langle e_1, e_2\rangle = \frac{1-1}{\sqrt{12}} = 0.$$

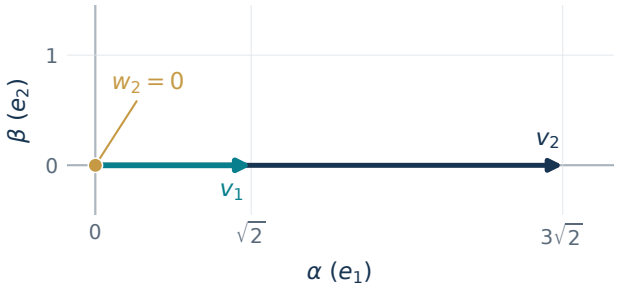
הווקטורים v_1, v_3 בלתי תלויים: בקשר $av_1 + bv_3 = 0$, הרכיב השלישי נותן $b = 0$, ואז $a = 0$. לכן פרישת הקלט מממד 2, והבסיס האורתונורמלי שלה הוא (e_1, e_2). אי אפשר לקבל בתוכה שלושה וקטורים אורתונורמליים, משום שווקטורים כאלה היו בלתי תלויים.

יש לנו את זה. ניצחון!

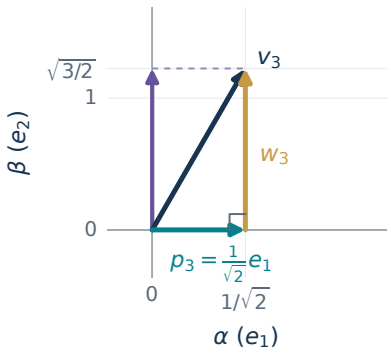
© 2026 חן גדי

$$x = \alpha e_1 + \beta e_2, \qquad e_1 = \frac{(1,1,0)^T}{\sqrt{2}}, \quad e_2 = \frac{(1,-1,2)^T}{\sqrt{6}}$$

$j = 2: \quad v_2 = 3v_1$



$j = 3: \quad v_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} e_1 + \sqrt{\frac{3}{2}} e_2$



$v_2 - \langle v_2, e_1 \rangle e_1 = 0$

$v_3 - p_3 = w_3 = \sqrt{\frac{3}{2}} e_2$

איור 14.5. הצירים α, β הם קואורדינטות בבסיס האורתונורמלי (e_1, e_2) של המישור $\text{span}\{v_1, v_3\}$: כל נקודה מייצגת $x = \alpha e_1 + \beta e_2$. במערכת זו קואורדינטות הקלט הן $(\sqrt{2}, 0)^T$, $(3\sqrt{2}, 0)^T$ ו־$(1/\sqrt{2}, \sqrt{3/2})^T$, בהתאמה. משמאל $v_2 = 3v_1$, ולכן השארית $w_2 = 0$ ויש לדלג עליה. מימין מחסירים מ־v_3 את $p_3 = \langle v_3, e_1 \rangle e_1$; השארית $w_3 = (1/2, -1/2, 1)^T = \sqrt{3/2}\, e_2$ מאונכת ל־e_1.

תרגיל 14.16 תרגיל ממבחן

1. נעבוד במרחב $M_{3\times4}(\mathbb{R})$. נגדיר

$$C = \text{diag}(2, 0, 1), \qquad D = \text{diag}(2, 0, 0, 3),$$

וכן

$$W = \{X \in M_{3\times4}(\mathbb{R}) : CXD = 0\}.$$

הוכיחו בבקשה כי W הוא תת מרחב של $M_{3\times4}(\mathbb{R})$.

2. נגדיר על $M_{3\times4}(\mathbb{R})$ את הפונקציה

$$\langle X, Y \rangle = \text{tr}(X^T Q Y), \qquad Q = \text{diag}(2, 3, 5).$$

הוכיחו בבקשה שזוהי מכפלה פנימית. בפרט, בדקו בבקשה לינאריות במשתנה השני.

3. נעבור כעת למרחב $\mathbb{R}^4$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. יהיו

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad W = N(M), \qquad v = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

חשבו בבקשה את ההיטל האורתוגונלי $P_W(v)$.

פתרון מלא

1. נגדיר $L : M_{3\times4}(\mathbb{R}) \longrightarrow M_{3\times4}(\mathbb{R})$ על ידי $L(X) = CXD$. לכל $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ולכל X_1, X_2

© 2026 חן גדי

תרגיל 14.16 תרגיל ממבחן המשך

מתקיים

$$\begin{aligned} L(\alpha X_1 + \beta X_2) &= C(\alpha X_1 + \beta X_2)D \\ &= \alpha C X_1 D + \beta C X_2 D \\ &= \alpha L(X_1) + \beta L(X_2). \end{aligned}$$

לכן L לינארית ו-$W = \ker L$, ולכן W הוא תת מרחב. אפשר לראות את התנאי גם ישירות: הכפל ב-C מאפס את השורה השנייה, והכפל ב-D מאפס את העמודות השנייה והשלישית. לכן

$$CXD = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x_{11} = x_{14} = x_{31} = x_{34} = 0.$$

אלה תנאים לינאריים הומוגניים על כניסות X.

2. נסמן $Q = \text{diag}(q_1, q_2, q_3)$, כאשר $(q_1, q_2, q_3) = (2, 3, 5)$. אם $X = (x_{ij})$ ו-$Y = (y_{ij})$, אז חישוב איברי האלכסון נותן

$$(X^T Q Y)_{jj} = \sum_{i=1}^{3} x_{ij} q_i y_{ij},$$

$$\langle X, Y \rangle = \sum_{j=1}^{4} \sum_{i=1}^{3} q_i x_{ij} y_{ij}.$$

לכל $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$\begin{aligned} \langle X, \alpha Y + \beta Z \rangle &= \sum_{j=1}^{4} \sum_{i=1}^{3} q_i x_{ij} (\alpha y_{ij} + \beta z_{ij}) \\ &= \alpha \langle X, Y \rangle + \beta \langle X, Z \rangle. \end{aligned}$$

זו לינאריות במשתנה השני. מאחר שהכניסות ממשיות, מתקבלת באותו אופן גם לינאריות במשתנה הראשון. כמו כן,

$$\langle X, Y \rangle = \sum_{j=1}^{4} \sum_{i=1}^{3} q_i y_{ij} x_{ij} = \langle Y, X \rangle,$$

ולכן מתקיימת סימטריה. לבסוף,

$$\langle X, X \rangle = \sum_{j=1}^{4} (2x_{1j}^2 + 3x_{2j}^2 + 5x_{3j}^2) \geq 0.$$

שוויון מתקיים אם ורק אם כל הכניסות x_{ij} אפס, כלומר אם ורק אם $X = 0$. הוכחנו לינאריות, סימטריה וחיוביות מוגדרת, ולכן זו מכפלה פנימית ממשית.

3. נפתור $Mx = 0$:

$$x_1 + x_3 = 0, \qquad x_2 + x_4 = 0.$$

לכן

$$W = \text{span}\{w_1, w_2\}, \qquad w_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad w_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

© 2026 חן גדי

14

תרגיל 14.16 תרגיל ממבחן המשך

שני הווקטורים בלתי תלויים ואורתוגונליים, ומתקיים

$$\begin{aligned} \langle w_1, w_2\rangle &= 0, & \|w_1\|^2 &= \|w_2\|^2 = 2,\\ \langle v, w_1\rangle &= 2-4 = -2, & \langle v, w_2\rangle &= -1-3 = -4. \end{aligned}$$

לכן נוסחת ההטלה על בסיס אורתוגונלי נותנת

$$\begin{aligned} P_W(v) &= \frac{\langle v, w_1\rangle}{\|w_1\|^2} w_1 + \frac{\langle v, w_2\rangle}{\|w_2\|^2} w_2 \\ &= -w_1 - 2w_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

לבדיקה, $MP_W(v) = 0$, ואילו

$$v - P_W(v) = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

מאונך גם ל-w_1 וגם ל-w_2, כי $3-3=0$ ו-$1-1=0$. ההיטל אכן שייך ל-W והשארית מאונכת לכל W.

וזהו. ניצחון!

תרגיל 14.17 תרגיל ממבחן

יהי $V = \mathbb{R}_4[x]$, מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה לכל היותר 4, כולל פולינום האפס. נגדיר $L : V \to \mathbb{R}^3$ על ידי

$$L(p) = (p(0), p(1), p'(1)).$$

נתונה על V המכפלה הפנימית

$$\langle p, q\rangle = \int_0^1 p(t)q(t)\,dt + p(0)q(0) + p(1)q(1).$$

נסמן $W = \ker L$ ו-$s(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + 2x^4$.

1. הוכיחו בבקשה ש-L היא העתקה לינארית.
2. חשבו בבקשה את $\ker L$ ואת $\operatorname{Im} L$, ומצאו בבקשה בסיס לכל אחד מהם.
3. חשבו בבקשה את ההיטל האורתוגונלי $P_W(s)$ ביחס למכפלה הפנימית הנתונה.

פתרון מלא

1. יהיו $p, q \in V$ ו-$a, b \in \mathbb{R}$. מהלינאריות של הצבה ושל נגזרת,

$$\begin{aligned} L(ap+bq) &= ((ap+bq)(0), (ap+bq)(1), (ap+bq)'(1)) \\ &= (ap(0)+bq(0), ap(1)+bq(1), ap'(1)+bq'(1)) \\ &= aL(p) + bL(q). \end{aligned}$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 14.17 תרגיל ממבחן המשך

לכן L לינארית.

2. התנאי $p \in \ker L$ שקול לשלושת התנאים

$$p(0) = 0, \qquad p(1) = 0, \qquad p'(1) = 0.$$

הראשון אומר ש־x מחלק את p. שני האחרונים אומרים ש־1 הוא שורש בריבוי לפחות 2: אם $p(x) = (x-1)q(x)$, אז $p'(x) = q(x) + (x-1)q'(x)$, ולכן $p'(1) = q(1)$. לפיכך $(x-1)^2$ מחלק את p. מאחר ש־x ו־$(x-1)^2$ זרים, ומעלת p לכל היותר 4, מתקבל

$$W = \{x(x-1)^2(a+bx) : a, b \in \mathbb{R}\}.$$

נגדיר

$$w_1 = x(x-1)^2 = x^3 - 2x^2 + x, \qquad w_2 = x^2(x-1)^2 = x^4 - 2x^3 + x^2.$$

הפולינומים w_1, w_2 פורשים את W והם בלתי־תלויים, למשל משום שמעלותיהם שונות. לכן (w_1, w_2) הוא בסיס ל־W, ו־$\dim W = 2$.

כדי לחשב את התמונה נציג פולינומים הנשלחים לשלושת וקטורי הבסיס הסטנדרטי:

$$h_1 = (x-1)^2, \qquad h_2 = 2x - x^2, \qquad h_3 = x^2 - x.$$

חישוב ישיר נותן

$$L(h_1) = (1,0,0), \qquad L(h_2) = (0,1,0), \qquad L(h_3) = (0,0,1).$$

לכן $\operatorname{Im} L = \mathbb{R}^3$, ובסיס לתמונה הוא הבסיס הסטנדרטי. לבדיקת הממדים, $\dim \ker L + \dim \operatorname{Im} L = 2 + 3 = 5 = \dim V$.

3. נחפש $p = P_W(s)$ בצורה $p = aw_1 + bw_2$. הגדרת ההטלה דורשת $p \in W$ ו־$s - p \in W^\perp$. מכיוון ש־w_1, w_2 בסיס של W, די לדרוש

$$\langle s - p, w_1 \rangle = 0, \qquad \langle s - p, w_2 \rangle = 0.$$

לכל $w \in W$ מתקיים $w(0) = w(1) = 0$, ולכן איברי הקצה במכפלה הפנימית מתאפסים בכל המכפלות שבהן אחד הגורמים הוא w_1 או w_2. נחשב תחילה את מכפלות הבסיס:

$$\begin{aligned}
\langle w_1, w_1 \rangle &= \int_0^1 (t^2 - 4t^3 + 6t^4 - 4t^5 + t^6)\,dt \\
&= \frac{1}{3} - 1 + \frac{6}{5} - \frac{2}{3} + \frac{1}{7} = \frac{1}{105}, \\
\langle w_1, w_2 \rangle &= \int_0^1 (t^3 - 4t^4 + 6t^5 - 4t^6 + t^7)\,dt \\
&= \frac{1}{4} - \frac{4}{5} + 1 - \frac{4}{7} + \frac{1}{8} = \frac{1}{280}, \\
\langle w_2, w_2 \rangle &= \int_0^1 (t^4 - 4t^5 + 6t^6 - 4t^7 + t^8)\,dt \\
&= \frac{1}{5} - \frac{2}{3} + \frac{6}{7} - \frac{1}{2} + \frac{1}{9} = \frac{1}{630}.
\end{aligned}$$

© 2026 חן גדי

14

תרגיל 14.17 תרגיל ממבחן המשך

לאחר כפל הפולינומים מתקבלים גם

$$\langle s, w_1 \rangle = \int_0^1 (2t^7 - 3t^6 + t^5 - t^2 + t)\,dt = \frac{2}{8} - \frac{3}{7} + \frac{1}{6} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{13}{84},$$
$$\langle s, w_2 \rangle = \int_0^1 (2t^8 - 3t^7 + t^6 - t^3 + t^2)\,dt = \frac{2}{9} - \frac{3}{8} + \frac{1}{7} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{37}{504}.$$

לפיכך תנאי האורתוגונליות הם

$$\begin{pmatrix} 1/105 & 1/280 \\ 1/280 & 1/630 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13/84 \\ 37/504 \end{pmatrix}.$$

כפל ב־2520 נותן את המערכת

$$24a + 9b = 390, \qquad 9a + 4b = 185.$$

נכפיל את המשוואה הראשונה ב־4 ואת השנייה ב־9 ונחסר:

$$(96a + 36b) - (81a + 36b) = 1560 - 1665 \quad \Longrightarrow \quad 15a = -105.$$

לכן $a = -7$, ומהמשוואה השנייה $-63 + 4b = 185$, כלומר $b = 62$. מסקנתנו היא

$$\begin{aligned} P_W(s) &= -7x(x-1)^2 + 62x^2(x-1)^2 \\ &= 62x^4 - 131x^3 + 76x^2 - 7x. \end{aligned}$$

הפולינום אכן שייך ל־W לפי הפירוק בשורה הראשונה, ושתי משוואות המכפלה הפנימית מבטיחות שההפרש מ־s מאונך לכל W. אלו בדיוק שני התנאים המאפיינים באופן יחיד את ההטלה האורתוגונלית.

סגרנו את הפינה. ניצחון!

© 2026 חן גדי

תרגיל 14.18 העמקה

יהיו $v_1, \dots, v_k$ בלתי תלויים במרחב מכפלה פנימית ממשי. נגדיר

$$u_i = \sum_{j=1}^{i} a_{ji} v_j, \qquad a_{ji} \in \mathbb{R}, \quad a_{ii} > 0.$$

הוכיחו בבקשה שגראם שמידט עם נרמול נותן אותה רשימה אורתונורמלית עבור $(u_1, \dots, u_k)$ ועבור $(v_1, \dots, v_k)$. כעת הרשו בבקשה $a_{ii} \neq 0$ וכתבו בבקשה את הקשר בין שתי רשימות הפלט.

פתרון מלא

לכל i מתקיים

$$\text{span}\{u_1, \dots, u_i\} = \text{span}\{v_1, \dots, v_i\}.$$

ההכלה משמאל לימין נובעת מן ההגדרה. בכיוון ההפוך אפשר לחלץ בכל שלב את v_i בעזרת $a_{ii} \neq 0$ והווקטורים הקודמים. בפרט גם רשימת u_i בלתי תלויה. נסמן ב-e_i את הפלט עבור רשימת v_i, וב-r_i את השארית לפני הנרמול:

$$r_i = v_i - \sum_{j<i} \langle v_i, e_j \rangle e_j, \qquad e_i = \frac{r_i}{\|r_i\|}.$$

השארית עבור u_i מתקבלת בהחסרת ההיטל על אותו תת-מרחב קודם. כל האיברים $a_{ji} v_j$ עם $j < i$ נמצאים בתת-מרחב הזה ומתבטלים. לכן השארית היא $a_{ii} r_i$. כאשר $a_{ii} > 0$, נרמול נותן

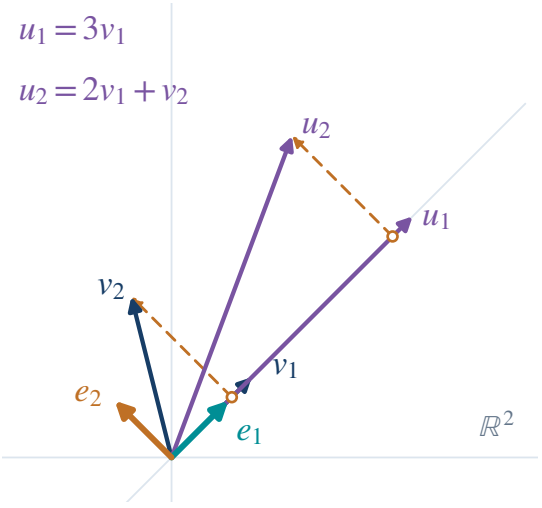
$$\frac{a_{ii} r_i}{\|a_{ii} r_i\|} = \frac{a_{ii} r_i}{a_{ii} \|r_i\|} = e_i.$$

אם מתירים גם ערכים שליליים באלכסון, אותו חישוב עם $\|a_{ii} r_i\| = |a_{ii}| \|r_i\|$ נותן לפלט השני

$$f_i = \frac{a_{ii}}{|a_{ii}|} e_i.$$

שינויי הסימן בווקטורים הקודמים אינם משנים את ההיטלים או את תתי-המרחבים שעליהם מטילים, ולכן הנוסחה תקפה בכל שלב.

הגענו לסוף. ניצחון!



איור 14.6. בדוגמה $u_1 = 3v_1$ ו-$u_2 = 2v_1 + v_2$. שתי הרשימות נותנות את אותם וקטורי יחידה e_1, e_2 בגראם שמידט. הקטעים המקווקווים מראים את השאריות בשלב השני.

© 2026 חן גדי